त्रिकोणमितीय समीकरण

माइंड मैप

हलों के प्रकार

- मुख्य: $[0, 2\pi)$
- व्यापक: सभी, $n \in I$ सहित
- विशिष्ट: दिया अन्तराल

मानक परिणाम

- $\sin x = 0 \Rightarrow n\pi$
- $\cos x = 0 \Rightarrow (2n+1)\frac{\pi}{2}$
- $\sin x = \pm 1,\ \cos x = \pm 1$

व्यापक सूत्र

- $n\pi + (-1)^n \alpha$
- $2n\pi \pm \alpha$
- $n\pi + \alpha$
- वर्ग: $n\pi \pm \alpha$

अन्तराल में हल

- $n = 0, \pm 1, \ldots$ रखें
- ग्राफ पर गिनें
- समान रूप: $[0, 2\pi)$ में तुलना

प्रकार 1: गुणनखण्डन

- एक अनुपात में द्विघात
- गुणनखण्ड न काटें
- $[-1, 1]$ के मान रखें

प्रकार 2: $a\sin x + b\cos x = c$

- $\sqrt{a^2+b^2}$ से भाग
- $|c| \le \sqrt{a^2+b^2}$
- समघातीय: $\cos^2 x$ से भाग

प्रकार 3: रूपान्तरण

- $\sin mx = \sin nx$: n सम/विषम
- $C \pm D$ से गुणनखण्डन
- गुणनफल से योग

प्रकार 4: प्रतिस्थापन

- $t = \sin x \pm \cos x$
- $t = \sin 2x,\ \tan\frac{x}{2},\ a^{\sin^2 x}$
- t अपने परिसर में

प्रकार 5: परिबद्धता

- एक पक्ष का अधिकतम $=$ दूसरे का न्यूनतम
- $\sin^m x + \cos^n x \le 1$
- शर्तों का उभयनिष्ठ हल

प्रकार 6: वर्ग करना

- बाह्य मूल आते हैं
- मूल समीकरण में जाँचें
- वैध मान $+2n\pi$

असमिकाएँ

- एक आवर्त, फिर आवर्त जोड़ें
- ग्राफ से पढ़ें

निकाय

- $[0, 2\pi)$ में उभयनिष्ठ मान
- $x+y$ व $x-y$
- भिन्न n, m